A-01. 요구사항 정의서 — VOD 서비스 (SRS)

> ***문서 정보***

항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서 번호	A-01 (VOD)
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-04
범위	**VOD 큐레이션(트랙1) + 개인화 추천(트랙2) + FAST 광고 파이프라인**
제외	**0번 커머스 채널 · 1~30번 실시간 채널 · 쇼핑 기능**

---

1. 개요

2026_TV VOD 서비스는 두 개의 독립 트랙으로 구성된다.

구분	트랙1	트랙2
명칭	금주의 무료 VOD	추천 VOD (당신을 위한 무료 VOD)
선정 방식	매주 월요일 배치 (슬롯 기반 큐레이션)	실시간 NLP 개인화 추천
광고	FAST 광고 오버레이 포함	광고 없음
대상	전 고객 공통	개인별
VOD 수	10개	10개

---

2. VOD 페이지 구성 요구사항 (FR-004)

ID	요구사항	우선순위
FR-004-01	VOD 페이지는 **광고 배너 / 금주의 무료 VOD / 추천 VOD** 3단 레이아웃으로 구성	필수
FR-004-02	모든 섹션이 한 화면에 표시, 수직 스크롤 비활성화	필수
FR-004-03	최초 포커스는 **금주의 무료 VOD 섹션 첫 번째 항목**에 위치	필수
FR-004-04	리모컨 키(▲▼ 섹션 이동, ←→ 항목 이동, ENTER 선택, ESC 뒤로)	필수

2.1 광고 배너 (FR-004-AD)

ID	요구사항	우선순위
FR-004-AD-01	한 번에 1개 배너만 표시하는 캐러셀 방식	필수
FR-004-AD-02	←→ 키 또는 버튼으로 이전/다음 배너 이동	필수

FR-004-AD-03	**5초마다 자동으로 다음 배너로 전환** (VOD 재생·모달 열림 시 일시 정지)	필수
FR-004-AD-04	하단 인디케이터(점)로 현재 위치 표시	필수

2.2 금주의 무료 VOD — 트랙1 (FR-004-T1)

ID	요구사항	우선순위
FR-004-T1-01	전 고객 공통, 주 1회(매주 월요일) 자동 갱신	필수
FR-004-T1-02	총 **10개** VOD 보유, 화면에는 **6개씩 슬라이딩 윈도우** 표시	필수
FR-004-T1-03	포커스가 뷰 밖으로 이동 시 윈도우 자동 슬라이드	필수
FR-004-T1-04	각 카드에 썸네일 이미지, 제목, 장르, 순위 배지(#N) 표시	필수
FR-004-T1-05	VOD 선택 시 **전체화면 플레이어**로 전환, FAST 광고 오버레이 적용	필수
FR-004-T1-06	현재 위치 표시 (3 / 10 형식)	선택

v2 큐레이션 선정 전략 (`ad-batch` 배치, 매주 월요일 02:00):

항목	내용
하드 필터	USE_FL=1, SVC_APY_FL=1, THMBNL_FL=1, IS_FREE_YN='N', DISP_RTM >= '00:20:00' (20분 이상)
슬롯 배분	키즈/애니 ≤3개 + 교양/다큐 ≤4개 + 예능/음악 ≤2개 + 기타 ≤1개
소프트 점수	인기작(IS_HOT_FL) +15, 고화질(HD/FHD/UHD) +10, 키즈 1화 유도 +15, 4060 키워드 +20, 월별 테마 +30
중복 제거	SUPER_ASSET_NM 기준 시리즈당 최고점 1편 선정
시즌 보너스	12개월 테마 키워드 자동 적용 (seasonal_themes.py)
IS_FREE_YN 복원	신규 배치 전 이전 주 VOD의 IS_FREE_YN='N' 자동 복원
선정 사유 기록	SELECTION_REASON: SLOT_KIDS / SLOT_DOCU / SLOT_ENT / SLOT_ETC

2.3 추천 VOD — 트랙2 (FR-004-T2)

ID	요구사항	우선순위
FR-004-T2-01	고객 개인화 추천, 실시간 조회	필수
FR-004-T2-02	총 **10개** VOD, 화면에는 **6개씩 슬라이딩 윈도우** 표시	필수
FR-004-T2-03	VOD 선택 시 전체화면 플레이어 전환 (광고 없음)	필수
FR-004-T2-04	키즈·애니메이션 장르는 연령과 무관하게 추천 풀에 항상 포함	필수

---

3. NLP 기반 개인화 추천 엔진 (FR-005)

ID	요구사항	우선순위
FR-005-01	TF-IDF + KeyBERT로 VOD 메타데이터 텍스트 벡터화	필수
FR-005-02	벡터화 소스: `TTL + GENRE + DESCRIPTION + HASH_TAG + SMRY`	필수
FR-005-03	TF-IDF 모델을 pickle 파일(`tfidf.pkl`)로 영속화 — 재시작 시 자동 로드	필수
FR-005-04	고객 시청이력(`TB_VOD_LOG`) 기반 유저 프로필 벡터 생성 (시청 시간 가중 평균)	필수
FR-005-05	코사인 유사도 기반 상위 10개 VOD 선정	필수
FR-005-06	키즈·애니메이션 장르에 별도 `kids_boost_score` 가중치 추가	필수
FR-005-07	한국어 사전학습 모델: `snunlp/KR-ELECTRA-discriminator`	필수
FR-005-08	추천 사유 텍스트 자동 생성 (score 기반 분류)	선택
FR-005-09	서비스 기동 시 TF-IDF 모델 자동 로드, KeyBERT 사전 워밍업	필수

3.1 Cold Start 처리 정책 (FR-005-CS)

상황	처리 방법	결과
유저 벡터 있음	사전 계산된 프로필 벡터로 코사인 유사도 계산	개인화 추천
유저 벡터 없음 + 시청 이력 있음	`TB_VOD_LOG` 기반 임시 프로필 생성	이력 기반 추천
시청 이력 없음 (완전 신규)	`RATE` 평점 내림차순 top 10 반환	인기 콘텐츠 추천

> *Cold Start 응답: `reason="인기 콘텐츠 추천 (시청 이력 없음)"`, `score=1.0` 고정*

---

4. FAST 광고 파이프라인 (FR-006)

ID	요구사항	우선순위
FR-006-01	매주 월요일 02:00 KST 자동 배치 실행	필수
FR-006-02	PySceneDetect ContentDetector로 씬 분할 (비디오 프레임만, threshold=30.0)	필수
FR-006-03	각 씬 시작점의 대표 키프레임 PNG를 ffmpeg으로 추출	필수
FR-006-04	**YOLOv8n** (COCO 80클래스, conf≥0.5)으로 키프레임 내 객체 감지	필수
FR-006-05	**CLIP** (`openai/clip-vit-base-patch32`)으로 20개 컨텍스트 태그 중 상위 5개 추출	선택
FR-006-06	YOLO + CLIP 결과 통합 → `vision_tags` (중복 제거, 최대 10개)	필수
FR-006-07	저움직임 구간 탐지 → 최적 삽입 포인트 최대 5개 선정	필수
FR-006-08	삽입 타임스탬프: 씬 시작점 +1.0초, `insert_reason` 자동 분류	필수
FR-006-09	생성형 AI API로 이미지 광고 생성 (DALL-E 3, 1024×1024 PNG)	필수
FR-006-10	생성형 AI API로 무음 영상 광고 생성 (RunwayML/Kling, 4초 MP4)	필수

FR-006-11	API 키 미설정 시 graceful fallback (PIL 플레이스홀더 / ffmpeg 검은화면)	필수
FR-006-12	원본 VOD 파일 무수정 — 클라이언트 AdOverlay 오버레이 방식으로 광고 노출	필수
FR-006-13	광고 오버레이 위치: 화면 하단, 4초 표시, 동일 타임스탬프 1회만 노출	필수
FR-006-14	`TB_WEEKLY_FREE_VOD.AD_PIPELINE_STATUS`에 파이프라인 상태 기록	필수
FR-006-15	`SELECTION_REASON` 슬롯별 기록: `SLOT_KIDS/SLOT_DOCU/SLOT_ENT/SLOT_ETC`	필수
FR-006-16	슬롯 미달(10개 미만) 시 `weekly_vod.slot_shortage` 경고 로그 출력	필수
FR-006-17	배치 실행 전 이전 주 VOD `IS_FREE_YN='N'` 자동 복원	필수

---

5. 핵심 비즈니스 규칙

> ⚠️ ***절대 위반 금지***

1. **키즈·애니메이션은 추천 풀에서 절대 배제 금지.** 오히려 주요 추천 요소로 취급.
2. 키즈·애니메이션은 `kids_boost_score` 가중치로 추천 보장.
3. **원본 VOD 파일을 절대 수정하지 않는다.** 광고는 클라이언트 오버레이로만 삽입.

---

6. 비기능 요구사항 (VOD 범위)

ID	항목	목표값
NFR-P-01	VOD 개인화 추천 API 응답시간	< 200ms
NFR-P-02	Cold Start 추천 응답시간	< 100ms
NFR-P-03	FAST 광고 오버레이 렌더링	< 100ms
NFR-A-01	API 키 미설정 시 배치 파이프라인 플레이스홀더로 계속 진행	중단 없음
NFR-A-02	CLIP 로드 실패 시 YOLO만으로 graceful fallback	중단 없음
NFR-M-01	배치 스케줄은 `AD_BATCH_CRON` 환경변수로 조정 가능	코드 변경 없음
NFR-M-02	월별 테마 키워드는 `seasonal_themes.py` 수정만으로 변경 가능	코드 변경 없음